MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検2級
リーディングトレーニング

第12回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜17	短文の語句空所補充
2	18〜23	長文の語句空所補充
3	24〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検2級形式のリーディング第12回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) To prevent old parchment scrolls from curling, the archive keeps vault humidity within a narrow ( ) year-round.

1 rank **2** range **3** rate **4** route

(2) Because the ferry pier sits exposed to westerly swells, docking maneuvers require ( ) timing from the captain.

1 impatient **2** implausible **3** impartial **4** impeccable

(3) Although the bakery's solar oven works admirably from April to October, overcast January weeks ( ) backup electric heat.

1 necessitate **2** negotiate **3** neutralize **4** nominate

(4) The botanical garden remained open during roof glazing repairs, ( ) with the central palm court cordoned off.

1 aboard **2** amidst **3** albeit **4** apart

(5) Before signing the joint research agreement, the university legal office had two ambiguous patent clauses ( ).

1 classified **2** clarified **3** cluttered **4** clung

1　短文の語句空所補充（続き）

(6) Residents living beside the freight rail line have grown (　　) to the low rumble of midnight cargo trains.

1 accomplished　**2** accountable　**3** accustomed　**4** accumulated

(7) Even a five-percent improvement in hull smoothness can yield substantial fuel (　　) for transoceanic container ships.

1 symptoms　**2** samples　**3** sanctions　**4** savings

(8) Only by cross-referencing parish diaries with tide gauges (　　) meteorologists reconstruct the 1854 storm surge.

1 could　**2** can　**3** have　**4** were

(9) Because freshly harvested chestnuts turn moldy if sealed in plastic, farmers store them in breathable jute sacks to stay (　　).

1 vacated　**2** venerated　**3** validated　**4** ventilated

(10) When an unexpected frost damaged apricot blossoms, the jam maker (　　) the shortfall by buying surplus pears from a neighbor.

1 outgrew　**2** offset　**3** overheard　**4** overthrew

1 短文の語句空所補充（続き）

(11) Although both violins were carved in the same workshop, one projects brilliantly in large halls whereas the other sounds ( ) warm.

1 impulsively **2** infinitely **3** intimately **4** indifferently

(12) Any hiker planning to traverse the snowy ridge in April must carry crampons, as afternoon slush freezes into ( ) ice by dusk.

1 treacherous **2** trivial **3** talkative **4** temperate

(13) To ( ) collaboration across departments, the research institute placed its shared coffee bar right beside the main staircase.

1 culminate **2** cultivate **3** confiscate **4** captivate

(14) Even high-resolution satellite maps are no ( ) for walking a landslide slope in person to check hidden water seeps.

1 substitute **2** supplement **3** specimen **4** sanctuary

(15) When town funding for the summer lantern float ran short, local shopkeepers chipped ( ) fifty thousand yen apiece.

1 out **2** off **3** away **4** in

1　短文の語句空所補充（続き）

(16) All precision weights used on pharmacy scales undergo annual calibration to keep measurement errors within a hair's (　　).

1 height　**2** length　**3** breadth　**4** depth

(17) Far from making handwriting obsolete, tablet styluses have prompted software engineers to study how pen friction aids memory (　　).

1 rebellion　**2** retention　**3** recession　**4** redemption

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Supermarket Shopping Carts Have Slightly Angled Front Casters

Push an empty shopping cart across a smooth supermarket floor, and it glides effortlessly around tight dairy corners with one hand. Try steering a heavy four-wheeled warehouse dolly whose wheels are all locked straight, by contrast, and turning requires lifting one end off the ground. Behind the shopping cart's nimble handling—and its occasional annoying wobble—lies subtle caster-wheel geometry.

A shopping cart pairs two fixed rear wheels with two front "swivel casters" that rotate 360 degrees. Look closely at a front wheel fork, and you will see the wheel axle sits a couple of centimeters BEHIND the vertical pivot pin attached to the cart frame. Engineers call that small offset "caster trail." Whenever you push the cart forward, floor friction pulls the wheel neatly into alignment behind the pivot, much like a weathervane aligning with the wind. (18), the cart tracks straight down long aisles without constant wrist corrections, yet pivots instantly when nudged sideways.

That helpful geometry becomes sensitive to dirt, however. Hair, string, or flat spots worn into polyurethane rubber by rough parking-lot asphalt can throw one front wheel slightly out of balance, triggering rapid side-to-side flutter at walking speed. (19), larger stores install magnetic wheel locks and smoother entryway pavers to keep carts off gritty curbs.

Next time a cart turns smoothly past a pyramid of apples, credit (20).

(18)

1 Despite the rear wheels
2 On the contrary
3 Otherwise
4 Thanks to this offset

(19)

1 To curb such wear
2 Conversely
3 By coincidence
4 Instead of steering

(20)

1 rough parking-lot gravel stuck inside the axle
2 four locked wheels that never rotate
3 a few centimeters of clever wheel geometry
4 magnets hidden inside pyramids of apples

How Oyster Reefs Clean Estuaries and Buffer Storm Waves

Mention coral reefs, and people immediately picture colorful tropical lagoons teeming with fish. Along cooler, murkier river mouths from Tokyo Bay and Chesapeake Bay to the North Sea, another reef builder once shaped coastlines on an equally vast scale: the humble oyster. Historical harbor charts from the seventeenth and eighteenth centuries show dense oyster beds rising meters thick across muddy estuaries—until heavy dredging and industrial pollution wiped out over eighty percent of them globally.

Marine restoration teams are now rebuilding oyster reefs not for seafood harvests, but for water quality and coastal defense. A single adult oyster pumps up to a hundred liters of murky water across its gills every day, filtering out excess microscopic algae fueled by farm and city runoff. Clearer water allows sunlight to reach seafloor eelgrass beds again, reviving oxygen levels and young flounder nurseries. (21), nitrogen locked into oyster shells and sediment no longer triggers suffocating summer "dead zones."

Oyster reefs act as living breakwaters too. As generations of new spat cement their rough shells atop older ones, the jagged calcium-carbonate ridge breaks incoming storm waves before they erode salt marshes and waterfront roads. Concrete seawalls crack and sink over decades, whereas a healthy oyster reef grows upward naturally to match rising sea levels. (22), volunteers collect clean discarded restaurant shells in mesh bags to give baby oysters hard surfaces to settle on.

Bringing filter-feeding shellfish back to urban bays demonstrates how nature-based restoration can (23).

(21)

1 On the contrary
2 In turn
3 Otherwise
4 Reluctantly

(22)

1 Conversely
2 Despite rising seas
3 To jump-start that growth
4 In vain

(23)

1 sink concrete seawalls deeper into muddy bays
2 turn temperate river mouths into tropical coral lagoons
3 sell polluted harbor oysters directly to restaurants
4 tackle murky water and coastal erosion at the same time

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Submitting Slides Before the History Symposium

From: Organizing Desk, Regional High School History Symposium
To: Presenting Student Teams
Subject: Font-embedding rule and Tuesday upload deadline

Dear presenting teams,
We are looking forward to hearing your twelve-minute research presentations at Civic Auditorium next Saturday! Because sixteen schools are presenting back-to-back in one afternoon, participants will NOT connect personal laptops or tablets at the podium; all slides will run from a single auditorium Windows PC.

Please export your presentation in BOTH PowerPoint (.pptx) and PDF formats and upload them to our symposium folder by 5:00 p.m. on Tuesday. Decorative fonts downloaded on home Macs or iPads often vanish or scramble line breaks on another computer—check "Embed fonts in file" when saving, or stick to standard system fonts, and verify your PDF backup carefully.

Video clips must be embedded directly inside the slide file rather than linked to YouTube, as auditorium Wi-Fi is turned off during sessions.

Symposium Technical Team

Submitting Slides Before the History Symposium — Questions

(24) Why won't student teams plug their own laptops into the auditorium podium?

1 Sixteen schools present consecutively in one afternoon, so all slides run from one auditorium PC to save changeover time.

2 Personal laptops are illegal inside Civic Auditorium.

3 Only paper flip-charts are used at the symposium.

4 The auditorium has no projector screen.

(25) Why must teams embed fonts and submit both .pptx and PDF versions by Tuesday?

1 Standard fonts cost extra money on Saturdays.

2 PDF files automatically add background music.

3 Tuesday is the day after the symposium.

4 Custom fonts from Macs or tablets can disappear or break layouts on the auditorium's Windows PC.

(26) Why cannot presenters link slides to online videos on YouTube?

1 Videos longer than one second are banned.

2 Auditorium Wi-Fi is switched off during presentation sessions.

3 Windows computers cannot play embedded video files.

4 Historical topics never involve film footage.

Distinguishing "Social Jetlag" from Sleep Debt

Most high schoolers and office workers know the groggy feeling of short weekday sleep, and many try to make up for six-hour weeknights by sleeping until eleven a.m. on Saturdays and Sundays. Catching extra rest certainly feels refreshing on Sunday afternoon. Yet chronobiologists—researchers who study the body's twenty-four-hour circadian clocks—have found that swinging wildly between early weekday alarms and late weekend sleep-ins creates a hidden disruption they call "social jetlag."

Every organ in the human body, from liver enzymes and gut bacteria to blood-pressure hormones, runs on daily timing cues coordinated by a master clock in the brain's hypothalamus. That master clock calibrates itself primarily by when bright morning light first hits the retina. Stay up until two a.m. on Friday and Saturday and draw the curtains until noon, and your biological clock shifts roughly two to three hours westward—essentially flying your internal organs from Tokyo to Bangkok for the weekend.

When Monday's six-thirty alarm rings, forcing yourself out of bed does not snap those internal clocks back into place immediately; the pancreas and digestive tract may still expect midnight rest while you eat breakfast. Epidemiological studies tracking thousands of adults and teens show that even among people who average seven and a half hours of sleep per night across the week, a weekend midpoint shift of two hours or more correlates with foggier Monday memory, mood dips, and poorer blood-sugar regulation.

Sleep clinicians do not advise exhausted students to forfeit rest altogether, of course. Rather than sleeping until noon, they recommend anchoring wake-up times within sixty to ninety minutes of weekday schedules, stepping into outdoor daylight right after rising, and taking a brief twenty-minute early-afternoon nap if needed.

Consistent rhythm, it turns out, nourishes the brain nearly as much as total hours on the pillow.

Distinguishing "Social Jetlag" from Sleep Debt — Questions

(27) What causes "social jetlag" according to chronobiologists?

1 Sleeping exactly eight hours from ten p.m. to six a.m. every single night.

2 Flying across the Pacific Ocean twice every Tuesday.

3 Shifting sleep and wake-up schedules back and forth by several hours between weekdays and weekends.

4 Drinking cold water before morning classes.

(28) What primary signal resets the master biological clock in the human brain each day?

1 When bright morning light first reaches the eyes.

2 The sound of a smartphone alarm ringtone.

3 Eating a heavy dinner at ten p.m.

4 Checking a wall calendar on Monday morning.

(29) What notable finding emerged even among people who averaged 7.5 hours of sleep across the week?

1 Anyone averaging 7.5 hours never felt tired on Mondays regardless of schedule.

2 Those whose weekend sleep shifted by two or more hours still showed Monday memory fog and poorer metabolic control.

3 Sleeping until noon on Sunday doubled math test scores.

4 Liver enzymes stopped working permanently after age twenty.

(30) What weekend strategy do sleep clinicians recommend instead of sleeping until noon?

1 Keep wake-up times within 60–90 minutes of weekdays, get morning outdoor light, and use a short early-afternoon nap if tired.

2 Set alarms two hours earlier on Sunday than on Tuesday.

3 Stay indoors behind dark curtains until four p.m.

4 Take a four-hour nap from six p.m. to ten p.m.

Distinguishing "Social Jetlag" from Sleep Debt — Questions (continued)

(31) Which statement best summarizes the passage's central conclusion?

1 Jet airplanes should ban flights between Tokyo and Bangkok.

2 High school students need only four hours of sleep if they wake at six.

3 Weekend sleep has no biological effect on internal organs.

4 Maintaining a steady daily sleep-wake rhythm matters nearly as much for health and alertness as total sleep duration.

2級形式　リーディング

第12回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方



例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検2級 第12回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：2	問02：4	問03：1	問04：3	問05：2
問06：3	問07：4	問08：1	問09：4	問10：2
問11：3	問12：1	問13：2	問14：1	問15：4
問16：3	問17：2	問18：4	問19：1	問20：3
問21：2	問22：3	問23：4	問24：1	問25：4
問26：2	問27：3	問28：1	問29：2	問30：1
問31：4				

問01 正答 2

To prevent old parchment scrolls from curling, the archive keeps vault humidity within a narrow (　　) year-round.

【訳】古い羊皮紙の巻物が丸まってしまうのを防ぐため、文書館は収蔵庫の湿度を一年中狭い範囲内に保っています。

【解き方】古い羊皮紙の巻物が反り返るのを防ぐため、収蔵庫の湿度を通年で狭い「範囲・幅」の中に保っているwithin a narrow range。

1. rank：rankは階級・順位。

2. range：within a narrow rangeで狭い範囲内に。

3. rate：rateは速度・率。

4. route：routeは経路。

問02 正答 4

Because the ferry pier sits exposed to westerly swells, docking maneuvers require (　　) timing from the captain.

【訳】そのフェリー桟橋は西からのうねりにさらされているため、着岸の操船には船長の完璧なタイミングが求められます。

【解き方】西からのうねりをまともに受ける桟橋のため、着岸操作には船長の「非の打ちどころのない・完璧な」タイミングが求められるimpeccable。

1. impatient：impatientはせっかちな。

2. implausible：implausibleはありそうにない。

3. impartial：impartialは公平な。

4. impeccable：impeccable timingで寸分の狂いもない完璧なタイミング。

問03 正答 1

Although the bakery's solar oven works admirably from April to October, overcast January weeks (　　) backup electric heat.

【訳】そのパン屋のソーラーオーブンは4月から10月までは見事に働きますが、曇り続きの1月には予備の電気熱源が必要になります。

【解き方】4〜10月は見事に機能するが、曇り続きの1月の週には予備の電気ヒーターを「必要とする」necessitate。

1. necessitate：necessitate backup heatで補助暖房を必要とする。

2. negotiate：negotiateは交渉する。

3. neutralize：neutralizeは中和する。

4. nominate：nominateは指名する。

問04 正答 3

The botanical garden remained open during roof glazing repairs, (　　) with the central palm court cordoned off.

【訳】屋根のガラス補修工事中も植物園は開園していましたが、中央のヤシ温室はロープで立ち入り制限されていました。

【解き方】albeit＋付帯状況のwith句で「もっとも中央のヤシ温室は立ち入り禁止にされていたけれども」。

1. aboard：aboardは乗船して。

2. amidst：amidstは前置詞でwithの前に重ねない。

3. albeit：albeit with … で「…という条件つきではあるが」。

4. apart：apartはfromと組む。

問05 正答 2

Before signing the joint research agreement, the university legal office had two ambiguous patent clauses (　　).

【訳】共同研究契約に署名する前に、大学の法務室は曖昧だった2つの特許条項を明確に書き直してもらいました。

【解き方】共同研究契約に署名する前に、曖昧な特許条項2か所を「明確にしてもらった」had two clauses clarified。

1. classified：classifiedは機密扱いにされた・分類された。
2. clarified：have clauses clarifiedで条項を明確化してもらう。ambiguousとの対応も明快。
3. cluttered：clutteredは散らかされた。
4. clung：clungはしがみついた。

問06 正答 3

Residents living beside the freight rail line have grown (　　) to the low rumble of midnight cargo trains.

【訳】貨物線のそばに暮らす住民たちは、真夜中に通る貨物列車の低い地響きにすっかり慣れています。

【解き方】貨物線のそばに住む住民は、真夜中の貨物列車の低い響きに「慣れている」grown accustomed to ...。

1. accomplished：accomplishedは熟達した。
2. accountable：accountableは説明責任がある。
3. accustomed：grow accustomed to＋名詞で〜に慣れる。
4. accumulated：accumulatedは蓄積された。

問07 正答 4

Even a five-percent improvement in hull smoothness can yield substantial fuel (　　) for transoceanic container ships.

【訳】船体の滑らかさがわずか5%向上するだけでも、大洋を渡るコンテナ船にとっては大幅な燃料節約につながります。

【解き方】船体表面の滑らかさが5%改善するだけでも、外洋コンテナ船には大幅な燃料の「節約」をもたらし得るfuel savings。

1. symptoms：symptomsは症状。

2. samples：samplesは標本。

3. sanctions：sanctionsは制裁。

4. savings：fuel savingsで燃料節約（額・量）。yield substantial savingsは定型。

問08 正答 1

Only by cross-referencing parish diaries with tide gauges (　　) meteorologists reconstruct the 1854 storm surge.

【訳】教区の日記と検潮儀の記録を突き合わせることによって初めて、気象学者たちは1854年の高潮を復元することができました。

【解き方】Only by ... が文頭に出たことによる主節の助動詞倒置で、1854年の過去の嵐の復元および原形reconstructに対応するcould。

1. could：Only by ... could S + 原形の倒置。

2. can：過去の特定事象の達成叙述にcanは不適。

3. have：haveの後ろに原形は置けない。

4. were：wereの後ろに原形は置けない。

問09 正答 4

Because freshly harvested chestnuts turn moldy if sealed in plastic, farmers store them in breathable jute sacks to stay (　　).

【訳】収穫したての栗はビニール袋に密閉するとカビが生えるため、農家は通気性のよい麻袋に入れて風通しを保ちます。

【解き方】ビニールに密閉するとカビるため、通気性のある麻袋に入れて「風通しのよい・換気された」状態に保つstay ventilated。

1. vacated：vacatedは明け渡された。
2. venerated：veneratedは崇敬された。
3. validated：validatedは妥当性が確認された。
4. ventilated：ventilatedは通気された。breathable sacksと合致。

問10 正答 2

When an unexpected frost damaged apricot blossoms, the jam maker (　　) the shortfall by buying surplus pears from a neighbor.

【訳】予想外の霜でアンズの花が傷んだ際、そのジャム工房は近隣の農家から余った洋ナシを買い取って不足分を補いました。

【解き方】遅霜でアンズの花が被害を受けた際、近隣農家から余剰の洋ナシを買い取ることで不足分を「埋め合わせた・相殺した」offset the shortfall。

1. outgrew：outgrowは成長して合わなくなる。
2. offset：offset a shortfallで不足を補う・相殺する。
3. overheard：overhearは小耳にはさむ。
4. overthrew：overthrowは打倒する。

問11 正答 3

Although both violins were carved in the same workshop, one projects brilliantly in large halls whereas the other sounds (　　) warm.

【訳】その2挺のバイオリンは同じ工房で削り出されましたが、一方は大ホールで輝かしく遠達するのに対し、もう一方は親密な温かみのある音色がします。

【解き方】一方は大ホールで輝かしく響き渡るのに対し、もう一方は近くで語りかけるように「親密に・こぢんまりと」温かく響くintimately warm。

1. impulsively：impulsivelyは衝動的に。

2. infinitely：infinitelyは無限に。

3. intimately：intimatelyは親密に・室内楽的にこまやかに。large hallsとの対比に合致。

4. indifferently：indifferentlyは無関心に。

問12 正答 1

Any hiker planning to traverse the snowy ridge in April must carry crampons, as afternoon slush freezes into (　　) ice by dusk.

【訳】4月に雪の尾根を縦走する登山者は必ずアイゼンを携行しなければなりません。午後の緩んだ雪が夕暮れには危険な氷へと凍りつくからです。

【解き方】午後のシャーベット状の雪が夕暮れまでに「足元をすくう危険な」氷へと凍りつくためアイゼン必携であるtreacherous ice。

1. treacherous：treacherous iceで一見分かりにくく滑りやすい危険な氷。

2. trivial：trivialはささいな。

3. talkative：talkativeはおしゃべりな。

4. temperate：temperateは温暖な。

問13 正答 2

To (　　) collaboration across departments, the research institute placed its shared coffee bar right beside the main staircase.

【訳】部門を越えた連携を育むため、その研究所は中央階段のすぐ横に共有のコーヒーバーを設けました。

【解き方】部門を越えた共同研究を「育む・促進する」ため、共有カフェスペースを中央階段のすぐ横に配置したcultivate collaboration。

1. culminate：culminateは（inを伴い）最高潮に達する。
2. cultivate：cultivate collaborationで協力を育む。
3. confiscate：confiscateは没収する。
4. captivate：captivateは魅了する。

問14 正答 1

Even high-resolution satellite maps are no (　　) for walking a landslide slope in person to check hidden water seeps.

【訳】どれほど高解像度の衛星地図であっても、隠れた湧水箇所を確かめるために土砂崩れの斜面を実際に歩くことの代わりにはなりません。

【解き方】be no substitute for ... で「…の代わりには決してならない」。高解像度の衛星地図といえども現地を歩いて湧水を確かめることの代わりにはならない。

1. substitute：no substitute for doingで〜に代わるものではない。
2. supplement：supplementは補足。
3. specimen：specimenは標本。
4. sanctuary：sanctuaryは聖域・保護区。

問15 正答 4

When town funding for the summer lantern float ran short, local shopkeepers chipped (　　) fifty thousand yen apiece.

【訳】夏の山車（だし）の町の補助金が足りなくなったとき、地元の商店主たちが1人5万円ずつお金を出し合いました。

【解き方】chip in (money)で「少しずつお金を出し合う・カンパする」。地元の店主たちが1人5万円ずつ出し合った。

1. out：outは使わない。

2. off：chip offは欠け落ちる。

3. away：chip awayは少しずつ削る。

4. in：chip inで費用を出し合う。

問16 正答 3

All precision weights used on pharmacy scales undergo annual calibration to keep measurement errors within a hair's (　　).

【訳】薬局のはかりで使われる精密分銅はすべて、測定誤差を極限まで小さく保つため年1回の校正を受けます。

【解き方】within a hair's breadthで「髪の毛1本ほどの極めてわずかな幅のうちに」。薬局の精密分銅は誤差を極小に保つため年次校正を受ける。

1. height：heightは使わない。

2. length：lengthは使わない。

3. breadth：a hair's breadthで極めてわずかな差・幅（慣用表現）。

4. depth：depthは使わない。

問17 正答 2

Far from making handwriting obsolete, tablet styluses have prompted software engineers to study how pen friction aids memory (　　).

【訳】手書きを過去のものにするどころか、タブレット用タッチペンの登場は、ペン先の摩擦がいかに記憶の定着を助けるかを技術者が研究するきっかけになりました。

【解き方】手書きを時代遅れにするどころか、ペン先の摩擦がいかに記憶の「保持・定着」を助けるか研究するきっかけとなったmemory retention。

1. rebellion：rebellionは反乱。

2. retention：memory retentionで記憶の保持・定着。

3. recession：recessionは景気後退。

4. redemption：redemptionは償還・贖罪。

Why Supermarket Shopping Carts Have Slightly Angled Front Casters

本文の和訳

滑らかなスーパーの床で空の買い物カートを押すと、乳製品売り場の狭い角でも片手で軽々と曲がれます。対照的に4輪とも向きが固定された重い倉庫台車を曲げようとすれば片側を持ち上げなければなりません。買い物カートの軽快な操作性（と時に起きる厄介なガタつき）の背後には繊細なキャスター車輪の幾何学があります。カートは固定された後輪2つと360度回転する前輪「自在キャスター」2つを組み合わせていますが、前輪をよく見ると車軸がフレームの垂直回転軸より数センチ「後ろ」にずらして配置されています。技術者が「キャスタートレイル」と呼ぶこのわずかなずれにより、前に押すだけで床の摩擦が車輪を風見鶏のように自然と進行方向へ揃えてくれます。(18)、長い通路では手首で微調整しなくてもまっすぐ進み、横へ軽く押せば瞬時に向きを変えられます。ただし髪の毛や糸くずの絡まり、駐車場の粗いアスファルトによる偏摩耗があると歩行速度で小刻みな横揺れが起きやすくなるため、(19)、大型店では駐車場の縁石乗り上げを防ぐ磁気ロックや滑らかな入口舗装を取り入れています。リンゴの山積みの横を滑らかに曲がれるのは(20)のおかげなのです。

問18 正答 4

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】回転軸より車軸を少し後ろにずらす設計の説明を受け、「このオフセット（ずれ）のおかげで」直進安定性と軽快な旋回が両立するThanks to this offset。

1. Despite the rear wheels：後輪にもかかわらず、では不自然。

2. On the contrary：それどころか、ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Thanks to this offset：前文のcaster trail（small offset）を的確に受ける。

問19 正答 1

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】粗い駐車場路面での摩耗が車輪のブレを起こす説明を受け、「そうした摩耗を抑えるために」滑らかな舗装やロックを導入しているTo curb such wear。

1. To curb such wear：摩耗問題の対策目的を明快につなぐTo curb such wear。

2. Conversely：逆に、ではない。

3. By coincidence：偶然に、ではない。

4. Instead of steering：操舵の代わりに、ではない。

問20 正答 3

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】車輪配置におけるわずか数センチの巧みな幾何学設計。

1. rough parking-lot gravel stuck inside the axle：砂利詰まりはガタつきの原因。

2. four locked wheels that never rotate：4輪固定は曲がりにくい倉庫台車の例。

3. a few centimeters of clever wheel geometry：第2段落のa couple of centimeters BEHIND（caster trail）と完全一致。

4. magnets hidden inside pyramids of apples：リンゴの中の磁石ではない。

How Oyster Reefs Clean Estuaries and Buffer Storm Waves

本文の和訳

サンゴ礁と聞けば誰もが熱帯のカラフルな海を思い浮かべますが、東京湾やチェサピーク湾、北海などの涼しく濁りのある河口域でも、かつて同じほど壮大な規模で海岸線を形作っていた礁の建築家がいました。カキ（牡蠣）です。17〜18世紀の海図には河口を何メートルもの厚さで覆うカキ礁が記されていましたが、乱獲と産業汚染で世界の8割以上が失われました。いま海洋再生チームは食用ではなく「水質浄化と海岸防災」のためにカキ礁を再生させています。成体のカキ1個は毎日最大100リットルの濁った水をエラに通して過剰な植物プランクトンをろ過し、透明度が戻ることで海底のアマモ場に光が届き稚魚のゆりかごが復活します。(21)、栄養塩の過剰による夏の酸欠海域（デッドゾーン）も抑えられます。さらに世代を重ねて殻が固着したギザギザの礁は生きた防波堤となり、コンクリート護岸と違って海面上昇に合わせ自ら上へと成長します。(22)、ボランティアは飲食店から集めた清潔なカキ殻を網袋に詰め、幼生が付着する足場を作っています。都市の湾に二枚貝を取り戻す試みは、自然を活かした再生がいかに(23)かを示しています。

問21 正答 2

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】植物プランクトンをろ過してアマモ場と酸素が戻る流れを受け、「ひいては順を追って」窒素も殻や底泥に固定され酸欠海域の発生を防げるIn turn。

1. On the contrary：それどころか、ではない。

2. In turn：連鎖する水質改善効果をつなぐIn turn。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Reluctantly：しぶしぶ、ではない。

問22 正答 3

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】カキ礁が世代を重ねて上へ育つ仕組みを受け、「その成長の足がかりを作るため」ボランティアがレストランの空き殻を集めて沈めているTo jump-start that growth。

1. Conversely：逆に、ではない。

2. Despite rising seas：海面上昇にもかかわらず、では文脈がずれる。

3. To jump-start that growth：前段の幼生固着・成長プロセスとボランティア活動を明快に結ぶ。

4. In vain：無駄に、ではない。

問23 正答 4

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】水の濁り（富栄養化）と海岸浸食の双方に同時に取り組む。

1. sink concrete seawalls deeper into muddy bays：護岸を沈めるのではない。

2. turn temperate river mouths into tropical coral lagoons：熱帯サンゴ礁に変えるのではない。

3. sell polluted harbor oysters directly to restaurants：食用目的ではないと第2段落冒頭にある。

4. tackle murky water and coastal erosion at the same time：第2段落の水質浄化と第3段落の防波堤機能を的確に統合。

Submitting Slides Before the History Symposium

本文の和訳

地区高校歴史シンポジウム事務局から発表生徒チームへのメール。来週土曜の市民講堂での12分間研究発表では、午後に16校が連続発表するため演台に各自のノートPCやタブレットを接続することはできず、講堂備え付けのWindowsパソコン1台から全スライドを投影する。火曜午後5時までにPowerPoint（.pptx）とPDFの「両方」の形式で書き出して専用フォルダへアップロードすること。自宅のMacやiPadに入れた装飾フォントは別PCでは消えたり改行が崩れたりしやすいため、保存時に「フォントの埋め込み」を選ぶか標準フォントを使い、念のためPDF版も確認しておくこと。本番中は講堂のWi-Fiを切るため、動画はYouTube等へのリンクではなくスライドファイル内に直接埋め込むこと。

問24 正答 1

Why won't student teams plug their own laptops into the auditorium podium?

【訳】発表チームが講堂の演台に自分たちのノートパソコンを接続しないのはなぜですか。

【解き方】Because sixteen schools are presenting back-to-back in one afternoon, participants will NOT connect personal laptops … all slides will run from a single auditorium Windows PC. とある。

1. Sixteen schools present consecutively in one afternoon, so all slides run from one auditorium PC to save changeover time.：16校が連続発表するため演台のWindows機1台に統一して進行する。

2. Personal laptops are illegal inside Civic Auditorium.：持ち込み自体が違法なわけではない。

3. Only paper flip-charts are used at the symposium.：紙芝居のみではない。

4. The auditorium has no projector screen.：スクリーンがないわけではない。

問25 正答 4

Why must teams embed fonts and submit both .pptx and PDF versions by Tuesday?

【訳】火曜日までにフォントを埋め込み、.pptxとPDFの両方を提出しなければならないのはなぜですか。

【解き方】Decorative fonts downloaded on home Macs or iPads often vanish or scramble line breaks on another computerとある。

1. Standard fonts cost extra money on Saturdays.：標準フォント有料ではない。

2. PDF files automatically add background music.：自動BGMではない。

3. Tuesday is the day after the symposium.：火曜は本番前の締切。

4. Custom fonts from Macs or tablets can disappear or break layouts on the auditorium's Windows PC.：異なるOS環境でフォント抜けや改行崩れが起きるのを防ぎ、PDFを確実な予備にするため。

問26 正答 2

Why cannot presenters link slides to online videos on YouTube?

【訳】スライドからYouTubeなどのオンライン動画へリンクを張れないのはなぜですか。

【解き方】Video clips must be embedded directly inside the slide file rather than linked to YouTube, as auditorium Wi-Fi is turned off during sessions.とある。

1. Videos longer than one second are banned.：1秒制限ではない。

2. Auditorium Wi-Fi is switched off during presentation sessions.：発表セッション中は講堂のWi-Fiがオフにされるため。

3. Windows computers cannot play embedded video files.：埋め込み動画は再生できる。

4. Historical topics never involve film footage.：映像史料禁止ではない。

Distinguishing "Social Jetlag" from Sleep Debt

本文の和訳

多くの高校生や会社員は平日の睡眠不足によるだるさを経験しており、平日の6時間睡眠を埋め合わせようと土日に昼の11時まで寝だめをしがちです。日曜の午後はすっきりした気分になるものの、体内時計を研究する時間生物学者たちは、平日の早起きと週末の遅起きを大きく行き来することが「ソーシャル・ジェットラグ（社会的時差ぼけ）」という見えない不調を生むことを突き止めました。肝臓の酵素から血圧ホルモンまで全身の臓器は脳の視床下部にある親時計に統率されており、その時計は朝の明るい光が目に入る時刻でリセットされます。金・土曜に深夜2時まで起きて昼までカーテンを閉めていると、体内時計は2〜3時間西へずれ、週末だけ東京からバンコクへ飛行機で移動したのと同じ状態になります。月曜朝6時半の目覚ましで無理に起きても内臓の時計はすぐには戻らず、週平均の睡眠時間が7時間半足りている人でも週末の睡眠中央時刻が2時間以上ずれると月曜の記憶力低下や気分の落ち込み、血糖調整の乱れと関連することが分かっています。専門家は昼まで寝続ける代わりに、起床時刻のずれを平日の60〜90分以内に保ち朝の屋外光を浴び、必要なら昼過ぎに20分の短い昼寝をとることを勧めています。睡眠は合計時間だけでなく「一定のリズム」が脳を支えているのです。

問27 正答 3

What causes "social jetlag" according to chronobiologists?

【訳】時間生物学者によると、「ソーシャル・ジェットラグ（社会的時差ぼけ）」は何によって引き起こされますか。

【解き方】swinging wildly between early weekday alarms and late weekend sleep-ins creates a hidden disruption they call "social jetlag"とある。

1. Sleeping exactly eight hours from ten p.m. to six a.m. every single night.：毎日定刻8時間睡眠はその逆。

2. Flying across the Pacific Ocean twice every Tuesday.：実際の太平洋横断フライトではない（バンコクは体内時計の比喩）。

3. Shifting sleep and wake-up schedules back and forth by several hours between weekdays and weekends.：平日と週末で就寝・起床時刻を数時間単位で行き来させること。

4. Drinking cold water before morning classes.：朝の水ではない。

問28 正答 1

What primary signal resets the master biological clock in the human brain each day?

【訳】人間の脳にある親時計を毎日リセットする主な合図は何ですか。

【解き方】That master clock calibrates itself primarily by when bright morning light first hits the retina.とある。

1. When bright morning light first reaches the eyes.：朝の明るい光が網膜に届くタイミング。

2. The sound of a smartphone alarm ringtone.：アラーム音ではない。

3. Eating a heavy dinner at ten p.m.：夜10時の重い夕食ではない。

4. Checking a wall calendar on Monday morning.：カレンダーを見ることではない。

問29 正答 2

What notable finding emerged even among people who averaged 7.5 hours of sleep across the week?

【訳】週平均で7時間半眠っている人たちの間でも、どのような注目すべき調査結果が出ましたか。

【解き方】even among people who average seven and a half hours ... a weekend midpoint shift of two hours or more correlates with foggier Monday memory, mood dips, and poorer blood-sugar regulationとある。

1. Anyone averaging 7.5 hours never felt tired on Mondays regardless of schedule.：絶対に疲れないとは逆。

2. Those whose weekend sleep shifted by two or more hours still showed Monday memory fog and poorer metabolic control.：週平均の睡眠時間が足りていても、週末のずれが2時間以上あると月曜の認知低下や血糖調整の乱れが見られた。

3. Sleeping until noon on Sunday doubled math test scores.：数学得点倍増とは逆。

4. Liver enzymes stopped working permanently after age twenty.：20歳で肝酵素停止ではない。

問30 正答 1

What weekend strategy do sleep clinicians recommend instead of sleeping until noon?

【訳】昼まで寝だめする代わりに、睡眠の専門家はどのような週末の過ごし方を勧めていますか。

【解き方】anchoring wake-up times within sixty to ninety minutes of weekday schedules, stepping into outdoor daylight right after rising, and taking a brief twenty-minute early-afternoon napとある。

1. Keep wake-up times within 60–90 minutes of weekdays, get morning outdoor light, and use a short early-afternoon nap if tired.：第4段落の具体的な3つの助言と完全一致。

2. Set alarms two hours earlier on Sunday than on Tuesday.：平日より2時間早く起きるのではない。

3. Stay indoors behind dark curtains until four p.m.：夕方4時まで暗室にいるのは逆。

4. Take a four-hour nap from six p.m. to ten p.m.：夕方から4時間寝れば夜眠れなくなる。

問31 正答 4

Which statement best summarizes the passage's central conclusion?

【訳】本文の中心的な結論を最もよく要約しているのはどれですか。

【解き方】Consistent rhythm, it turns out, nourishes the brain nearly as much as total hours on the pillow.とある。

1. Jet airplanes should ban flights between Tokyo and Bangkok.：航空便禁止の話ではない。

2. High school students need only four hours of sleep if they wake at six.：4時間睡眠でよいとは一切ない。

3. Weekend sleep has no biological effect on internal organs.：内臓に無影響とは逆。

4. Maintaining a steady daily sleep-wake rhythm matters nearly as much for health and alertness as total sleep duration.：最終文の結論と完全一致。